

ĐỀ ÔN THI CUỐI KỲ
NÂNG CAO SỐ 2
TOÁN RỜI RẠC / LÝ
THUYẾT ĐỒ THỊ

Học phần:	Lý thuyết đồ thị cơ sở	Thời gian: 90 phút
Hình thức:	Tự luận	Ghi chú: Được dùng 1 tờ A4 viết tay 2 mặt

Họ và tên:

MSSV:

Lưu ý.

- Đề vẫn bám đúng barem 5 mảng: khái niệm đồ thị, Euler, đường đi ngắn nhất, cây và cây khung, luồng cực đại.
- Nội dung của đề này **khác hoàn toàn** đề số 1: đổi đồ thị, đổi cấu trúc hỏi, đổi điểm rơi lập luận.
- Nhiều ý tập trung vào các sai lầm sinh viên thường mắc: nhầm điều kiện liên thông, nhầm bậc vào/ra, nhầm cây DFS với thứ tự thăm, nhầm đường ngắn nhất với BFS, nhầm lát cắt với đường đi.

Câu 1. Khái niệm cơ bản về đồ thị.

Cho đồ thị đơn vô hướng G có tập đỉnh

$$V(G) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

và hai đỉnh phân biệt u, v kề nhau khi và chỉ khi

$$|u - v| \in \{1, 3\}.$$

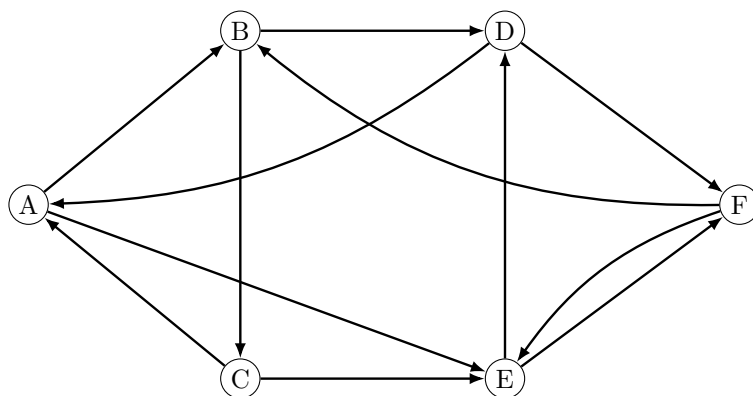
- (4 điểm)** Liệt kê toàn bộ tập cạnh của G .
- (4 điểm)** Tính bậc của mọi đỉnh, viết dãy bậc theo thứ tự tăng của nhãn, và kiểm tra xem G có phải đồ thị chính quy hay không.
- (4 điểm)** Hỏi G có liên thông không. Nếu có, hãy tìm đường đi ngắn nhất từ 0 đến 9 theo số cạnh và giải thích vì sao.
- (4 điểm)** Hỏi G có phải là đồ thị hai phía hay không. Nếu có, chỉ ra một phân hoạch hai phía; nếu không, chỉ ra một chu trình lẻ.
- (4 điểm)** Viết ma trận kề của G , sau đó cho biết có thể suy ra gì về số tam giác trong G mà không cần liệt kê toàn bộ.

Câu 2. Euler trên đồ thị có hướng.

Cho đồ thị có hướng D với các đỉnh

$$\{A, B, C, D, E, F\}$$

và các cung như hình dưới đây.



- (4 điểm)** Tính bán bậc ra và bán bậc vào của từng đỉnh.
- (4 điểm)** Xác định xem D có đường đi Euler hay chu trình Euler hay không. Phải nêu đầy đủ điều kiện áp dụng cho đồ thị có hướng.
- (4 điểm)** Nếu không có chu trình Euler, hãy tìm số cung ít nhất cần thêm để đồ thị mới có chu trình Euler.
- (4 điểm)** Nếu được phép đảo chiều đúng một cung đang có, hãy xét xem có thể làm cho đồ thị có chu trình Euler hay không. Nếu có, chỉ ra một cách; nếu không, giải thích.
- (4 điểm)** Một bạn nói: “Chỉ cần mọi đỉnh có bán bậc vào bằng bán bậc ra thì chắc chắn có chu trình Euler.” Phát biểu này thiếu điều kiện gì?

Họ tên người ra đề:
 Họ tên người duyệt:

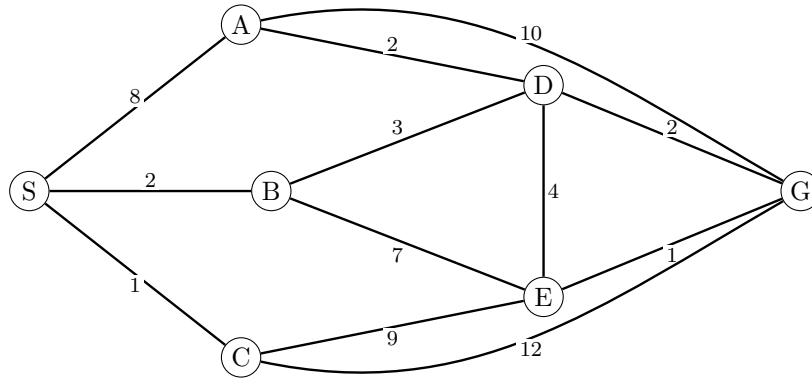
Chữ ký:
 Chữ ký:

Câu 3. Đường đi ngắn nhất: phân biệt BFS với Dijkstra.

Xét đồ thị vô hướng có trọng số W với các đỉnh

$$\{S, A, B, C, D, E, G\}$$

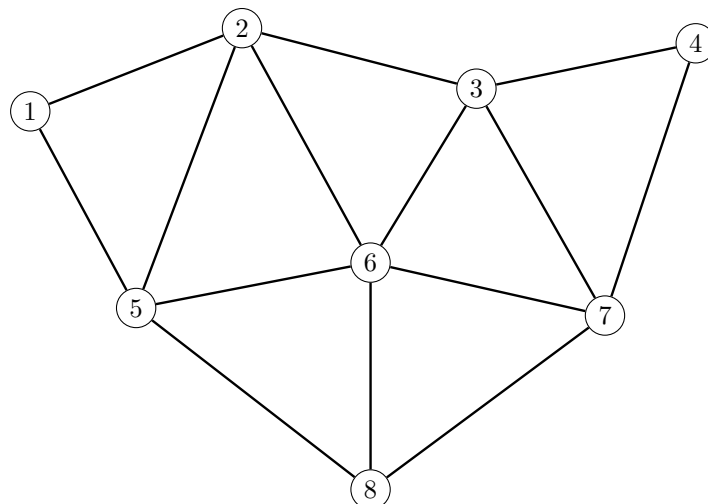
và các cạnh như sau:



- (5 điểm) Hãy chạy BFS từ S và ghi rõ khoảng cách theo **số cạnh** từ S đến mọi đỉnh.
- (5 điểm) Hãy chạy Dijkstra từ S và tính khoảng cách ngắn nhất theo **tổng trọng số** từ S đến mọi đỉnh.
- (4 điểm) So sánh đường đi từ S đến G thu được theo hai nghĩa:
 - ít cạnh nhất,
 - tổng trọng số nhỏ nhất.Giải thích vì sao hai kết quả có thể khác nhau.
- (3 điểm) Nếu thay mọi trọng số của đồ thị bằng 1, khi đó BFS và Dijkstra còn cho hai lời giải khác nhau hay không?
- (3 điểm) Nêu một phát biểu ngắn gọn nhưng chính xác để phân biệt “đường đi ngắn nhất” trong ngữ cảnh đồ thị không trọng số và đồ thị có trọng số.

Câu 4. Cây, cây khung và định lý bị quên.

Cho đồ thị vô hướng T với tập đỉnh $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ và các cạnh như hình.



- (4 điểm) Hãy cho biết đồ thị T có phải là cây hay không. Nếu không, chỉ ra ít nhất hai chu trình khác nhau.

- b. **(5 điểm)** Thực hiện DFS bắt đầu từ đỉnh 1, ưu tiên nhãn nhỏ trước, và vẽ cây DFS thu được.
- c. **(5 điểm)** Thực hiện BFS bắt đầu từ đỉnh 1, ưu tiên nhãn nhỏ trước, và vẽ cây BFS thu được.
- d. **(3 điểm)** Hỏi mọi cây BFS của một đồ thị liên thông có phải đều là cây khung ngắn nhất theo **tổng số cạnh của toàn cây** hay không. Giải thích.
- e. **(3 điểm)** Phát biểu một điều kiện cần và đủ khác với công thức $|E| = |V| - 1$ để nhận biết một đồ thị vô hướng là cây.

Họ tên người ra đề:
 Họ tên người duyệt:

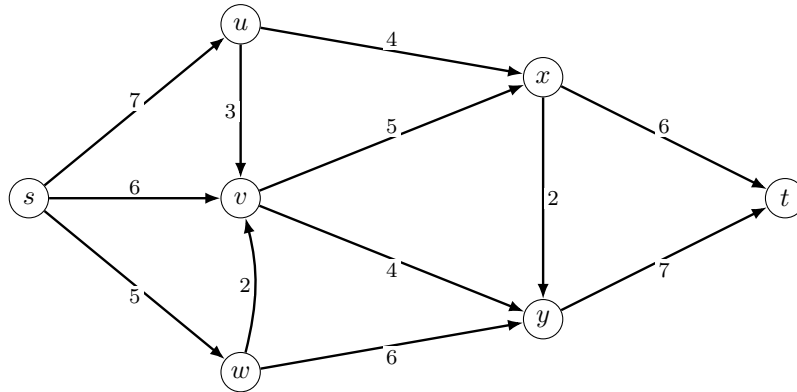
Chữ ký:
 Chữ ký:

Câu 5. Luồng cực đại và lát cắt nhỏ nhất.

Cho mạng N có các đỉnh

$$\{s, u, v, w, x, y, t\}$$

và các cung có dung lượng như hình:



- (4 điểm) Từ mạng trên, hãy chỉ ra ngay một **cắt trên** đơn giản cho giá trị luồng cực đại bằng cách nhìn vào các dung lượng cắt gần nguồn hoặc gần đích.
- (5 điểm) Bắt đầu từ luồng 0, dùng Ford–Fulkerson hoặc Edmonds–Karp để tìm một luồng cực đại. Mỗi bước phải ghi đường tăng luồng và lượng tăng tương ứng.
- (4 điểm) Viết giá trị luồng trên từng cung ở trạng thái cuối cùng.
- (4 điểm) Xác định một lát cắt nhỏ nhất và kiểm tra định lý max-flow min-cut trên mạng này.
- (3 điểm) Một sinh viên nói: “Nếu tổng dung lượng các cung ra khỏi s lớn hơn tổng dung lượng các cung vào t , thì luồng cực đại phải bằng tổng dung lượng các cung vào t .” Phát biểu này đúng hay sai? Giải thích cẩn thận.

- HẾT -

Họ tên người ra đề:

Chữ ký:

Họ tên người duyệt:

Chữ ký:

[Trang 5]

TRANG LÀM BÀI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Họ tên người ra đề: Chữ ký:
Họ tên người duyệt: Chữ ký:

Họ tên người ra đề: Chữ ký:
Họ tên người duyệt: Chữ ký:

[Trang 7]

TRANG LÀM BÀI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Họ tên người ra đề: Chữ ký:
Họ tên người duyệt: Chữ ký:

Họ tên người ra đề: Chữ ký:
Họ tên người duyệt: Chữ ký:

Chữ ký:

Chữ ký:

10

Chữ ký:

Chữ ký:

11

Chữ ký:

Chữ ký:

12

TRANG LÀM BÀI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Họ tên người ra đề: Chữ ký:
Họ tên người duyệt: Chữ ký:

[Trang 13]